Les lois des intensités et des tensions

Unicité et additivité

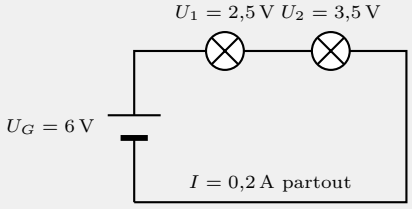
3e — Physique-chimie · Séance 25 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

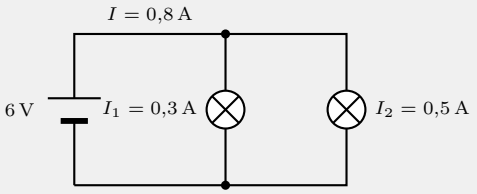
À la fin de la séance, je sais appliquer les lois des intensités et des tensions dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation.

L'ESSENTIEL — quatre lois

	En série (une boucle)	En dérivation (deux boucles)
intensité	**unicité** : la même partout	**additivité** : $I = I_1 + I_2$
tension	**additivité** : $U_G = U_1 + U_2$	**unicité** : $U_1 = U_2 = U_G$



série



dérivation : 6 V aux bornes de chaque lampe

— Le courant ne s'use pas : dans une boucle, il est le même avant et après chaque dipôle.
— À un **nœud**, le courant se partage : ce qui arrive est égal à ce qui repart (loi des nœuds).
— En série, la tension du générateur se partage entre les dipôles.
— En dérivation, chaque branche a la même tension que le générateur.

À RETENIR PAR CŒUR

Série : I identique, $U_G = U_1 + U_2$. Dérivation : $I = I_1 + I_2$, $U_1 = U_2 = U_G$.

MÉTHODE — calculer une intensité ou une tension

1. Repérer si les dipôles sont en série ou en dérivation

2. Écrire la loi qui convient

3. Remplacer et calculer, sans oublier l'unité

Exemple. *Pile de* 9 V*, deux lampes en série,* $U_1 = 4\,\text{V}$ *:* $U_2 = 9 - 4 = 5\,\text{V}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Deux lampes en série ; l'ampèremètre indique 0,15 A avant L_1. Intensité après L_2 ? niveau 1

2. Pile de 4,5 V, lampe et moteur en série ; $U_{\text{lampe}} = 2{,}5\,\text{V}$. Tension du moteur ? niveau 1

3. Deux lampes en dérivation ; $I = 0{,}6\,\text{A}$, $I_1 = 0{,}25\,\text{A}$. Calcule I_2. niveau 2

4. Générateur de 6 V et trois lampes en dérivation. Tension aux bornes de chacune ? niveau 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Une guirlande de 20 ampoules identiques en série est branchée sur 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque ampoule ? niveau 2

6. Un circuit comporte une pile de 6 V, une lampe L_1 dans la branche principale ($U_1 = 2\,\text{V}$), puis deux lampes L_2 et L_3 en dérivation. $I = 0{,}4\,\text{A}$; $I_2 = 0{,}1\,\text{A}$. niveau 3

a) Intensité dans L_1 ? dans L_3 ?

b) Tension aux bornes de L_2 ? de L_3 ?

7. Pourquoi peut-on brancher en même temps une lampe et un téléviseur sur deux prises d'une maison sans qu'ils se gênent ? NIVEAU 2

8. Un élève mesure, dans un circuit en série alimenté sous 9 V : $U_1 = 3{,}2\,\text{V}$, $U_2 = 2{,}8\,\text{V}$, $U_3 = 4{,}5\,\text{V}$. Ses mesures sont-elles possibles ? Justifie. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans un circuit en dérivation alimenté sous 12 V, on ajoute des lampes identiques (chacune traversée par 0,5 A). Le fusible de la branche principale coupe le courant au-delà de 3 A. Combien de lampes peut-on brancher au maximum ?